

물질안전보건자료

제품명	Kixx Grease EP 2		
MSDS번호	목록번호	최초 작성일자	최종 개정일자
AA03534-0000004123	LB2986	2012-11-30	2024-07-24

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명

Kixx Grease EP 2

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

- 제품의 권고 용도 21.1. 윤활유 Grease
- 제품의 사용상의 제한 정해진 용도 이외에는 사용하지 말것.

다. 공급자 정보

○ 제조자 정보

- 회사명 지에스칼텍스(주)
- 주소 서울특별시 강남구 논현로 508
- 긴급 전화번호 1899-5145

2. 유해·위험성

가. 유해·위험성 분류

눈 자극성 : 구분 2

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

○ 그림문자



○ 신호어

경고

○ 유해·위험문구

- H319 눈에 심한 자극을 일으킴

○ 예방조치문구

1) 예방

- P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.
- P280 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을) 착용하십시오.

2) 대응

- P305 + P351 + P338 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.
- P337 + P313 눈에 자극이 지속되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.

3) 저장

- 해당없음

4) 폐기

- 해당없음

다. 유해·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해·위험성

○ 제품 NFPA 등급

(※ 0-불충분, 1-약간, 2-보통, 3-높음, 4-매우높음)

제 품 명	보 건 Health	화 재 Flammable	반 응 성 Reaction
Kixx Grease EP 2	2	0	0

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화 학 물 질 명	관 용 명 및 이 명(異名)	CAS No.	KE No.	함 유 량(%)
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic	유제 오일	64742-54-7	KE-12546	60 ~ 70
Distillates, petroleum, solvent-refined heavy naphthenic		64741-96-4	KE-12611	12 ~ 22
Polyisobutylene		9003-27-4	KE-28918	5 ~ 10
12-Hydroxyoctadecanoic acid monolithium salt		7620-77-1	KE-20761	1 ~ 10
Phosphorodithioic acid O,O-bis(mixed iso-Bu and pentyl) esters zinc salts		68457-79-4	KE-28665	1 ~ 3
Trade secret	영업비밀			0.1 ~ 3
Octadecanoic acid				0.1 ~ 1
Amines, alkyl(C=10~16), reaction products with alkanol(C=5~9), phosphorus oxide (P2O5), phosphorus s				0.1 ~ 1
3-(Dodecenyl)dihydro-2,5-furandione reaction products with propylene oxide		68411-58-5	KE-12930	0.1 ~ 1
12-OXOOCTADECANOIC ACID				0.1 ~ 0.3
Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic	수소 처리된 경질 파라핀계 열의 미네랄 오일, 석유 증류액	64742-55-8	KE-12553	0.1 ~ 0.3
Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic	아드리아틱 스피들 오일; (엄격한 용제정제 혹은 수소처리된)미네랄 오일, 석유 증류액, 중 파라핀계열 탈랍 용매 ; 중 파라핀계 증류액으로 제거한 솔벤트	64742-65-0	KE-12602	0.1 ~ 0.3

Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic		64742-56-9	KE-12609	0.1 ~ 0.3
(Z)-N-9-Octadecenyl-1,3-propanediamine		7173-62-8	KE-26547	0.01 ~ 0.3
Hexadecanoic acid				0.01 ~ 0.3

※ 상기 성분 내역을 제외한 모든 구성성분은 규제대상 법률 및 산업안전보건법 제104조(유해인자의 분류기준) 유해성 위험성 분류 기준에 해당하지 않아 표시되지 않았습니다.

4. 응급조치요령

- 가. 눈에 들어갔을 때**
- 긴급 의료조치를 받으시오.
 - 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 눈을 씻어내시오.
 - 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오.
 - 눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
- 나. 피부에 접촉했을 때**
- 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부를 씻어내시오.
 - 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
- 다. 흡입했을 때**
- 물질을 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하십시오.
 - 호흡이 힘들 경우 산소를 공급하십시오.
 - 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.
- 라. 먹었을 때**
- 물질을 먹었을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하십시오.
 - 삼켰다면 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
- 마. 기타 의사의 주의사항**
- 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오.

5. 폭발·화재시 대처방법

- 가. 적절한(부적절한) 소화제**
- 이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것.
 - 질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것.
 - 직접주수 (부적절한 소화제)
- 나. 화학물질로부터 생기는 특 정 유해성**
- 화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음.
 - 가열하면 화재 또는 폭발할 수 있음.
- 다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치**
- 구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.
 - 화재 시 폭발의 위험이 있으므로, 주변 지역의 사람을 대피시키고 거리를 유지하면서 불을 끄시오.
 - 안전하게 처리하는 것이 가능하면 모든 점화원을 제거하십시오.

6. 누출사고시 대처방법

- 가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구**
- 보호구 항(「 8. 누출방지 및 개인보호구」항 참조)의 예방조치를 하고, 옆질러진 것을 즉시 닦아내시오.
 - 모든 점화원을 제거하십시오.

- 적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오.
- 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요 - 다량 누출시 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오.

한 조치사항

- 다. 정화 또는 제거 방법
- 불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 얹지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.
 - 액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.

7. 취급 및 저장방법

- 가. 안전취급요령
- 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.
 - 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오.
 - 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오.
 - 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.

- 나. 안전한 저장방법
- 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오.
 - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오. - 금연
 - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

화학물 질명	국내규정	ACGIH 규정	OSHA 규정	생물학적 노출기준
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic	TWA : 자료없음	TWA 5 mg/m3, Inhalable particulate matter(Mineral oil, Pure, highly and severely refined)	자료없음	자료없음
Distillates, petroleum, solvent-refined heavy naphthenic	TWA : 자료없음	TWA 5 mg/m3, Inhalable particulate matter(Mineral oil, Pure, highly and severely refined)	자료없음	자료없음
Polyisobutylene	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음
12-Hydroxyoctadecanoic acid monolithium salt	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음
Phosphorodithioic acid O,O-bis(mixed iso-Bu and pentyl) esters zinc salts	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음
Trade secret	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음

Octadecanoic acid	자료없음	TWA 10 mg/m3, Total particulate mass	자료없음	자료없음
Amines, alkyl(C=10~16), reaction products with alkanol(C=5~9), phosphorus oxide (P2O5), phosphorus s	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음
3-(Dodecenyl)dihydro-2,5- furandione reaction products with propylene oxide	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음
12-OXOOCTADECANOIC ACID	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음
Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic	TWA : 자료없음	TWA 5 mg/m3, Inhalable particulate matter(Mineral oil, Pure, highly and severely refined)	자료없음	자료없음
Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic	TWA : 자료없음	TWA 5 mg/m3, Inhalable particulate matter(Mineral oil, Pure, highly and severely refined)	자료없음	자료없음
Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic	TWA : 자료없음	TWA 5 mg/m3, Inhalable particulate matter(Mineral oil, Pure, highly and severely refined)	자료없음	자료없음
(Z)-N-9-Octadecenyl-1,3- propanediamine	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음
Hexadecanoic acid	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음

나. 적절한 공학적 관리

- 국소배기 장치를 설치하십시오.
- 해당 노출기준에 적합한지 확인하십시오.

다. 개인보호구

○ 호흡기 보호

- 해당물질의 노출농도가 노출허용 기준을 초과할 경우, 노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오.
- 노출농도가 100ppm보다 낮을 경우 적절한 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하십시오.
- 노출농도가 250ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 비밀착형 (loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속흐름식 방진마스크/방독마스크 (방진마스크는 액체 에어로졸인 경우에만 해당)를 착용하십시오.
- 노출농도가 500ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속흐름식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하십시오.

- 노출농도가 10,000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하십시오.
 - 노출농도가 100,000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하십시오.
- 눈 보호
- 눈에 자극을 일으키거나 기타 건강상의 장애를 일으킬 수 있는 입자상 물질에 대하여 눈을 보호하기 위하여 통기성 고글을 착용하십시오.
 - 근로자가 접근이 용이한 위치에 긴급세척시설(샤워식) 및 세안설비를 설치하십시오.
- 손 보호
- 화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호 장갑을 착용하십시오.
- 신체 보호
- 화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호 의복을 착용하십시오.

9. 물리화학적 특성

항 목	입 력 값
외관	고체
색상	자료없음
냄새	석유계 화합물의 냄새
냄새역치	자료없음
pH	자료없음
녹는점/어는점	자료없음
초기 끓는점과 끓는점범위	자료없음
인화점	자료없음
증발속도	자료없음
인화성(고체,기체)	자료없음
인화폭발범위	자료없음
증기압	<0.1
용해도	자료없음
증기밀도	자료없음
비중	0.89
분배계수	자료없음
자연발화온도	자료없음
분해온도	자료없음
점도	자료없음
분자량	자료없음

10. 안정성 및 반응성

- 가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성 - 인화점이나 그 이상에서 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음.
 - 화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음.
- 나. 피해야 할 조건 - 열, 스파크, 화염, 마찰, 충격, 오염 등 점화원
- 다. 피해야 할 물질 - 가연성 물질
- 라. 분해시 생성되는 유해물질 - 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음.

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

- 호흡기를 통한 흡입
 - 호흡기를 통한 흡입 영향 없음
- 피부접촉
 - 피부 접촉 시 영향 없음
- 눈 접촉
 - 눈에 심한 자극을 일으킴
 - 눈을 통해 노출 가능성이 있음
- 입을 통한 접촉
 - 입을 통한 섭취 영향 없음

나. 건강 유해성 정보

- 급성독성
 - * 경구 - 분류되지 않음 (ATEmix > 2000 mg/kg)
 - Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic : 랫드(암/수), LD50 > 5,000 mg/kg bw, 사망없음 (유사물질 자료: 64742-56-9) (OECD TG 401, GLP)(ECHA)
 - Distillates, petroleum, solvent-refined heavy naphthenic : 랫드(암/수); LD50 > 5000 mg/kg bw, 사망없음 (OECD TG 401, GLP) (유사물질 자료: 64742-56-9) (ECHA)
 - Polyisobutylene : 자료없음
 - 12-Hydroxyoctadecanoic acid monolithium salt : 랫드; LD50 > 5000 mg/kg bw, 사망없음 (OECD TG 401과 유사) (ECHA)
 - Phosphorodithioic acid O,O-bis(mixed iso-Bu and pentyl) esters zinc salts : 랫드(수); LD50 = 3600 mg/kg bw (OECD TG 401) (ECHA)
 - Trade secret : 자료없음
 - Octadecanoic acid : 랫드(암/수), LD50 > 5000 mg/kg bw (OECD TG 401)(ECHA)
 - Amines, alkyl(C=10~16), reaction products with alkanol(C=5~9), phosphorus oxide (P2O5), phosphorus s : 자료없음
 - 3-(Dodecenyl)dihydro-2,5-furandione reaction products with propylene oxide : rat; LD50 > 5000 - <10000 mg/kg bw (Source: CHEMVIEW)
 - 12-OXOOCTADECANOIC ACID : 자료없음
 - Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic : 랫드(암/수); LD50 > 5000 mg/kg bw, 사망없음 (OECD TG 401, GLP) (유사물질 자료: 64742-56-9) (ECHA)
 - Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic : 랫드(암/수); LD50 > 5000 mg/kg bw, 사망없음 (OECD TG 401, GLP) (유사물질 자료: 64742-56-9) (ECHA)
 - Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic : 랫드; LD50 > 5000 mg/kg bw, 사망없음 (OECD TG 401, GLP) (ECHA)

- (Z)-N-9-Octadecenyl-1,3-propanediamine : 랫드(암); LD50 = 약 500 mg/kg bw (OECD TG 423, GLP) (ECHA)
- Hexadecanoic acid : 랫드; LD50 > 5000 mg/kg bw, 사망없음 (OECD TG 401) (ECHA)

*** 경피 - 분류되지 않음 (ATEmix > 2000 mg/kg)**

- Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic : 토끼(암/수), LD50 > 5,000 mg/kg bw, 사망없음(유사물질 자료: 64742-56-9) (OECD TG 402, GLP)(ECHA)
- Distillates, petroleum, solvent-refined heavy naphthenic : 토끼(암/수); LD50 > 5000 mg/kg bw, 사망없음 (OECD TG 402, GLP) (유사물질 자료: 64742-56-9) (ECHA)
- Polyisobutylene : 자료없음
- 12-Hydroxyoctadecanoic acid monolithium salt : 랫드; LD50 > 2000 mg/kg bw, 사망없음 (ECHA)
- Phosphorodithioic acid O,O-bis(mixed iso-Bu and pentyl) esters zinc salts : 토끼(암/수); LD50 > 20000 mg/kg bw (OECD TG 402) (ECHA)
- Trade secret : 자료없음
- Octadecanoic acid : 토끼(암/수), LD50 > 2000 mg/kg bw (OECD TG 434와 유사) (ECHA)
- Amines, alkyl(C=10~16), reaction products with alkanol(C=5~9), phosphorus oxide (P2O5), phosphorus s : 자료없음
- 3-(Dodecenyl)dihydro-2,5-furandione reaction products with propylene oxide : 자료없음
- 12-OXOOCTADECANOIC ACID : 자료없음
- Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic : 토끼(암/수); LD50 > 5000 mg/kg bw, 사망없음 (OECD TG 402, GLP) (유사물질 자료: 64742-56-9) (ECHA)
- Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic : 토끼(암/수); LD50 > 5000 mg/kg bw, 사망없음 (OECD TG 402, GLP) (유사물질 자료: 64742-56-9) (ECHA)
- Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic : 토끼; LD50 > 5000 mg/kg bw, 사망없음 (OECD TG 402, GLP) (ECHA)
- (Z)-N-9-Octadecenyl-1,3-propanediamine : 자료없음
- Hexadecanoic acid : 토끼; LD50 > 2000 mg/kg bw, 투여 후 7일에 한마리 수컷 사망 (OECD TG 434) (ECHA)

*** 흡입(가스) - 해당없음**

- Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic : 해당없음
- Distillates, petroleum, solvent-refined heavy naphthenic : 해당없음
- Polyisobutylene : 해당없음
- 12-Hydroxyoctadecanoic acid monolithium salt : 해당없음
- Phosphorodithioic acid O,O-bis(mixed iso-Bu and pentyl) esters zinc salts : 해당없음
- Trade secret : 자료없음
- Octadecanoic acid : 해당없음
- Amines, alkyl(C=10~16), reaction products with alkanol(C=5~9), phosphorus oxide (P2O5), phosphorus s : 자료없음
- 3-(Dodecenyl)dihydro-2,5-furandione reaction products with propylene oxide : 해당없음
- 12-OXOOCTADECANOIC ACID : 자료없음
- Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic : 해당없음
- Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic : 해당없음
- Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic : 해당없음
- (Z)-N-9-Octadecenyl-1,3-propanediamine : 해당없음
- Hexadecanoic acid : 해당없음

*** 흡입(증기) - 해당없음**

- Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic : 랫드(암/수), LC50 > 5.53 mg/L air /4h, 사망없음(유사물질 자료: MRD-87-102) (OECD TG 403)(ECHA)

- Distillates, petroleum, solvent-refined heavy naphthenic : 자료없음
- Polyisobutylene : 자료없음
- 12-Hydroxyoctadecanoic acid monolithium salt : 자료없음
- Phosphorodithioic acid O,O-bis(mixed iso-Bu and pentyl) esters zinc salts : 자료없음
- Trade secret : 자료없음
- Octadecanoic acid : 증기 흡입, 랫드(암/수), 4h-LC50 > 0.162 mg/L (유사물질: 124-07-2) (ECHA)
- Amines, alkyl(C=10~16), reaction products with alkanol(C=5~9), phosphorus oxide (P2O5), phosphorus s : 자료없음
- 3-(Dodecenyl)dihydro-2,5-furandione reaction products with propylene oxide : 자료없음
- 12-OXOOCTADECANOIC ACID : 자료없음
- Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic : 자료없음
- Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic : 자료없음
- Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic : 자료없음
- (Z)-N-9-Octadecenyl-1,3-propanediamine : 자료없음
- Hexadecanoic acid : 랫드; 증기 흡입; LC50 > 0.162 mg/L air/4h (ECHA)

*** 흡입(분진, 미스트) - 분류되지 않음 (ATEmix > 5 mg/L)**

- Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic : 자료없음
- Distillates, petroleum, solvent-refined heavy naphthenic : 랫드(암/수); 에어로졸 흡입; LC50 > 5.53 mg/L air /4h, 사망없음 (OECD TG 403) (유사물질 자료: MRD-87-102) (ECHA)
- Polyisobutylene : 자료없음
- 12-Hydroxyoctadecanoic acid monolithium salt : 자료없음
- Phosphorodithioic acid O,O-bis(mixed iso-Bu and pentyl) esters zinc salts : 자료없음
- Trade secret : 자료없음
- Octadecanoic acid : 자료없음
- Amines, alkyl(C=10~16), reaction products with alkanol(C=5~9), phosphorus oxide (P2O5), phosphorus s : 자료없음
- 3-(Dodecenyl)dihydro-2,5-furandione reaction products with propylene oxide : 자료없음
- 12-OXOOCTADECANOIC ACID : 자료없음
- Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic : 랫드(암/수); 에어로졸 흡입; LC50 > 5.53 mg/L air /4h, 사망없음 (OECD TG 403) (유사물질 자료: MRD-87-102) (ECHA)
- Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic : 랫드(암/수); 에어로졸 흡입; LC50 > 5.53 mg/L air /4h, 사망없음 (OECD TG 403) (유사물질 자료: MRD-87-102) (ECHA)
- Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic : 랫드; 에어로졸 흡입; LC50 > 5.53 mg/L air/4h, 사망없음 (OECD TG 403) (유사물질자료 : MRD-87-102) (ECHA)
- (Z)-N-9-Octadecenyl-1,3-propanediamine : 자료없음
- Hexadecanoic acid : 자료없음

○ 피부부식성 또는 자극성 : 분류되지 않음

- Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic : 토끼를 대상으로 피부부식성/자극성 시험결과, Solvent dewaxed light paraffinic oil 물질은 비자극성 (유사물질 자료 : 64742-56-9) (GLP)(ECHA)
- Distillates, petroleum, solvent-refined heavy naphthenic : 토끼를 대상으로 피부부식성/자극성 시험결과, 비자극성 (GLP) (유사물질 자료: 64742-56-9) (ECHA)
- Polyisobutylene : 자료없음
- 12-Hydroxyoctadecanoic : 인체 표피를 대상으로 피부부식성/자극성 시험결과, 비자극성 (유사물질: 20336-96-

acid monolithium salt	3) (OECD TG 439, GLP) (ECHA)
- Phosphorodithioic acid O,O-bis(mixed iso-Bu and pentyl) esters zinc salts	: 토끼를 대상으로 피부부식성/자극성 시험결과, 비자극성 (EPA OTS 798.4470, GLP) (ECHA)
- Trade secret	: 자료없음
- Octadecanoic acid	: 토끼를 대상으로 피부부식성/자극성 시험결과, 자극성을 나타내지 않음 (ECHA)
- Amines, alkyl(C=10~16), reaction products with alkanol(C=5~9), phosphorus oxide (P2O5), phosphorus s	: 자료없음
- 3-(Dodecenyl)dihydro-2,5- furandione reaction products with propylene oxide	: 자료없음
- 12-OXOOCTADECANOIC ACID	: 자료없음
- Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic	: 토끼를 대상으로 피부부식성/자극성 시험결과, 비자극성 (GLP) (유사물질 자료: 64742-56-9) (ECHA)
- Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic	: 토끼를 대상으로 피부부식성/자극성 시험결과, 비자극성 (GLP) (유사물질 자료: 64742-56-9) (ECHA)
- Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic	: 토끼를 대상으로 피부부식성/자극성 시험결과, 비자극성 (GLP) (ECHA)
- (Z)-N-9-Octadecenyl-1,3- propanediamine	: 토끼를 대상으로 피부부식성/자극성 시험결과, 3분 이상 노출되면 부식성이 관찰되며 약간의 지연 후 피부 파괴가 눈에 띄게 나타남 (OECD TG 404, GLP) (ECHA)
- Hexadecanoic acid	: 토끼를 대상으로 피부부식성/자극성 시험결과, 비자극성 (OECD TG 404, GLP) (ECHA)

○ 심한 눈손상 또는 자극성 : 구분 2 (눈자극성 구분2)

- Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic	: 토끼를 대상으로 심한 눈손상/자극성 시험결과, Solvent dewaxed light paraffinic oil 물질은 비자극성 (유사물질 자료: 64742-56-9) (OECD TG 405, GLP)(ECHA)
- Distillates, petroleum, solvent-refined heavy naphthenic	: 토끼를 대상으로 심한 눈손상/자극성 시험결과, 비자극성 (OECD TG 405, GLP) (유사물질 자료: 64742-56-9) (ECHA)
- Polyisobutylene	: 자료없음
- 12-Hydroxyoctadecanoic acid monolithium salt	: 토끼를 대상으로 심한 눈손상/자극성 시험결과, 비자극성 (유사물질: 20466-33-5) (OECD TG 405, GLP) (ECHA)
- Phosphorodithioic acid O,O-bis(mixed iso-Bu and pentyl) esters zinc salts	: 토끼를 대상으로 심한 눈손상/자극성 시험결과, 회복될 수 없는 비가역적 영향 유발 (OECD TG 405, GLP) (ECHA)
- Trade secret	: 자료없음
- Octadecanoic acid	: 토끼를 대상으로 심한 눈손상성/자극성 시험결과, 자극성을 나타내지 않음 (ECHA)

- Amines, alkyl(C=10~16), : 자료없음
reaction products with
alkanol(C=5~9),
phosphorus oxide (P2O5),
phosphorus s
- 3-(Dodecenyl)dihydro-2,5- : 자료없음
furandione reaction
products with propylene
oxide
- 12-OXOOCTADECANOIC : 자료없음
ACID
- Distillates (petroleum), : 토끼를 대상으로 심한 눈손상/자극성 시험결과, 비자극성 (OECD TG 405, GLP) (유사
hydrotreated light 물질 자료: 64742-56-9) (ECHA)
paraffinic
- Distillates (petroleum), : 토끼를 대상으로 심한 눈손상/자극성 시험결과, 비자극성 (OECD TG 405, GLP) (유사
solvent-dewaxed heavy 물질 자료: 64742-56-9) (ECHA)
paraffinic
- Distillates (petroleum), : 토끼를 대상으로 심한 눈손상/자극성 시험결과, 비자극성 (GLP) (ECHA)
solvent-dewaxed light
paraffinic
- (Z)-N-9-Octadecenyl-1,3- : 자료없음
propanediamine
- Hexadecanoic acid : 토끼를 대상으로 심한 눈손상/자극성 시험결과, 비자극성 (OECD TG 405, GLP)
(ECHA)

○ 호흡기과민성 : 분류되지 않음

- Distillates (petroleum), : 자료없음
hydrotreated heavy
paraffinic
- Distillates, petroleum, : 자료없음
solvent-refined heavy
naphthenic
- Polyisobutylene : 자료없음
- 12-Hydroxyoctadecanoic : 자료없음
acid monolithium salt
- Phosphorodithioic acid : 자료없음
O,O-bis(mixed iso-Bu and
pentyl) esters zinc salts
- Trade secret : 자료없음
- Octadecanoic acid : 자료없음
- Amines, alkyl(C=10~16), : 자료없음
reaction products with
alkanol(C=5~9),
phosphorus oxide (P2O5),
phosphorus s
- 3-(Dodecenyl)dihydro-2,5- : 자료없음

furandione reaction
products with propylene
oxide

- 12-OXOOCTADECANOIC ACID : 자료없음
- Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic : 자료없음
- Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic : 자료없음
- Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic : 자료없음
- (Z)-N-9-Octadecenyl-1,3-propanediamine : 자료없음
- Hexadecanoic acid : 자료없음

○ 피부과민성 : 분류되지 않음

- Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic : 기니피그를 대상으로 피부과민성 시험결과, Solvent dewaxed light paraffinic oil 물 질은 비과민성 (유사물질 자료: 64742-56-9) (OECD TG 406, GLP)(ECHA)
- Distillates, petroleum, solvent-refined heavy naphthenic : 기니피그를 대상으로 피부과민성 시험결과, 비과민성 (OECD TG 406, GLP) (유사물질 자료: 64742-53-6) (ECHA)
- Polyisobutylene : 자료없음
- 12-Hydroxyoctadecanoic acid monolithium salt : 마우스를 대상으로 피부과민성 시험결과, 비과민성 (유사물질: 502962-81-4) (OECD TG 429, GLP) (ECHA)
- Phosphorodithioic acid O,O-bis(mixed iso-Bu and pentyl) esters zinc salts : 기니피그를 대상으로 피부과민성 시험결과, 비과민성 (OECD TG 406, GLP) (ECHA)
- Trade secret : 자료없음
- Octadecanoic acid : 기니피그를 대상으로 피부과민성 시험결과, 비과민성(유사물질: 334-48-5)(ECHA)
- Amines, alkyl(C=10~16), reaction products with alkanol(C=5~9), phosphorus oxide (P2O5), phosphorus s : 자료없음
- 3-(Dodecenyl)dihydro-2,5-furandione reaction products with propylene oxide : 자료없음
- 12-OXOOCTADECANOIC ACID : 자료없음
- Distillates (petroleum), hydrotreated light : 기니피그를 대상으로 피부과민성 시험결과, 비과민성 (OECD TG 406, GLP) (ECHA)

- paraffinic
- Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic : 기니피그를 대상으로 피부과민성 시험결과, 비과민성 (OECD TG 406, GLP) (유사물질 자료: 64742-53-6) (ECHA)
- Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic : 기니피그를 이용한 피부과민성 시험결과, 비과민성 (OECD TG 406, GLP) (ECHA)
- (Z)-N-9-Octadecenyl-1,3-propanediamine : 자료없음
- Hexadecanoic acid : 기니피그를 대상으로 피부과민성 시험결과, 비과민성 (ECHA)

○ 발암성 : 분류되지 않음

- Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic : EU CLP 1272/2008 : Carc. 1B (Note L : IP346 방법에 의해 측정된 DMSO extract가 3% 미만인 경우는 제외)
- Distillates, petroleum, solvent-refined heavy naphthenic : EU CLP 1272/2008 : Carc. 1B (Note L : IP346 방법에 의해 측정된 DMSO extract가 3% 미만인 경우는 제외)
- Polyisobutylene : 고용노동부고시, 산업안전보건법, IARC, OSHA, NTP, ACGIH, EU CLP 1272/2008: 등재되지 않음
- 12-Hydroxyoctadecanoic acid monolithium salt : 고용노동부고시, 산업안전보건법, IARC, OSHA, NTP, ACGIH, EU CLP 1272/2008: 등재되지 않음
- Phosphorodithioic acid O,O-bis(mixed iso-Bu and pentyl) esters zinc salts : 고용노동부고시, 산업안전보건법, IARC, OSHA, NTP, ACGIH, EU CLP 1272/2008: 등재되지 않음
- Trade secret : 자료없음
- Octadecanoic acid : 환경부고시, 고용노동부고시, 산업안전보건법, IARC, US EPA IRIS, ACGIH, NTP, EU CLP 1272/2008 : 등재되지 않음
- Amines, alkyl(C=10~16), reaction products with alkanol(C=5~9), phosphorus oxide (P2O5), phosphorus s : 자료없음
- 3-(Dodecenyl)dihydro-2,5-furandione reaction products with propylene oxide : 고용노동부고시, 산업안전보건법, 환경부고시, IARC, EU CLP 1272/2008, OSHA, ACGIH, US EPA IRIS, NTP : 등재되지 않음
- 12-OXOOCTADECANOIC ACID : 자료없음
- Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic : EU CLP 1272/2008 : Carc. 1B (Note L : IP346 방법에 의해 측정된 DMSO extract가 3% 미만인 경우는 제외)
- Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic : EU CLP 1272/2008 : Carc. 1B (Note L : IP346 방법에 의해 측정된 DMSO extract가 3% 미만인 경우는 제외)
- Distillates (petroleum), : EU CLP 1272/2008 : Carc. 1B (Note L : IP346 방법에 의해 측정된 DMSO extract가

- solvent-dewaxed light paraffinic : 3% 미만인 경우는 제외)
- (Z)-N-9-Octadecenyl-1,3-propanediamine : 고용노동부고시, 산업안전보건법, 환경부고시, IARC, EU CLP 1272/2008, OSHA, ACGIH, US EPA IRIS, NTP : 등재되지 않음
- Hexadecanoic acid : 고용노동부고시, 산업안전보건법, 환경부고시, IARC, EU CLP 1272/2008, OSHA, ACGIH, US EPA IRIS, NTP : 등재되지 않음

○ 생식세포변이원성 : 분류되지 않음

- Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic : 시험관 내 중국햄스터난소 세포를 이용한 염색체이상시험결과, 음성 (유사물질 자료 : 64742-53-6) (OECD TG 473, GLP)
생체 내 마우스를 이용한 소핵시험결과, 음성(유사물질 자료 : SDPO = solvent-extracted, dewaxed paraffin oil) (OECD TG 474)(ECHA)
- Distillates, petroleum, solvent-refined heavy naphthenic : 시험관 내 박테리아 복귀돌연변이시험결과, 양성 (OECD TG 471) (유사물질 자료: 64741-50-0) (ECHA), 시험관 내 포유류 염색체이상시험결과, 음성 (OECD TG 473) (유사물질 자료: L-06 Light Hydrotreated Feedstock) (ECHA)
생체 내 포유류 적혈구를 이용한 소핵시험결과, 음성 (OECD TG 474) (유사물질 자료: solvent-extracted, dewaxed paraffin oil) (ECHA)
- Polyisobutylene : 자료없음
- 12-Hydroxyoctadecanoic acid monolithium salt : 시험관 내 박테리아 복귀돌연변이시험결과, 음성 (OECD TG 471, GLP)
시험관 내 포유류세포를 이용한 유전자돌연변이시험결과, 음성 (OECD TG 476, GLP) (ECHA)
생체 내 : 자료없음
- Phosphorodithioic acid O,O-bis(mixed iso-Bu and pentyl) esters zinc salts : 시험관 내 박테리아 복귀돌연변이시험 (OECD TG 471, GLP) 및 포유류세포 유전자 돌연변이시험 (OECD TG 476)결과, 모두 음성 (ECHA)
생체 내 포유류 적혈구를 이용한 소핵시험결과, 음성 (OECD TG 474, GLP) (ECHA)
- Trade secret : 자료없음
- Octadecanoic acid : 시험관내 박테리아 복귀돌연변이시험결과, 음성 (OECD TG 471) (ECHA)
생체내 : 자료없음
- Amines, alkyl(C=10~16), reaction products with alkanol(C=5~9), phosphorus oxide (P2O5), phosphorus s : 자료없음
- 3-(Dodecenyl)dihydro-2,5-furandione reaction products with propylene oxide : 자료없음
- 12-OXOOCTADECANOIC ACID : 자료없음
- Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic : 시험관 내 박테리아 복귀돌연변이시험 (OECD TG 471)결과, 양성 (유사물질 자료: 64741-50-0) (ECHA), 시험관 내 포유류 염색체이상시험결과, 음성 (OECD TG 473) (유사물질 자료: L-06 Light Hydrotreated Feedstock) (ECHA)
생체 내 포유류 적혈구를 이용한 소핵시험결과, 음성 (OECD TG 474) (유사물질 자료: solvent-extracted, dewaxed paraffin oil) (ECHA)
- Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy : 시험관 내 박테리아 복귀돌연변이시험 (OECD TG 471)결과, 양성 (유사물질 자료: 64741-50-0) (ECHA), 시험관 내 포유류 염색체이상시험결과, 음성 (OECD TG 473)

- paraffinic (유사물질 자료: L-06 Light Hydrotreated Feedstock) (ECHA)
 생체 내 포유류 적혈구를 이용한 소핵시험결과, 음성 (OECD TG 474) (유사물질 자료: solvent-extracted, dewaxed paraffin oil) (ECHA)
- Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic : 시험관 내 포유류 배양세포를 이용한 염색체이상시험결과, 음성 (OECD TG 473, GLP) (ECHA)
 시험관 내 포유류 배양세포를 이용한 유전자돌연변이시험결과, 양성 (OECD TG 476) (ECHA)
 시험관 내 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험결과, 양성 (OECD TG 471, GLP) (ECHA)
 생체 내 포유류 적혈구를 이용한 소핵시험결과, 음성 (OECD TG 474) (ECHA)
- (Z)-N-9-Octadecenyl-1,3-propanediamine : 시험관내 박테리아 복귀돌연변이시험결과, 음성 (OECD TG 471, GLP) (ECHA)
 시험관내 포유류 염색체이상시험결과, 음성 (OECD TG 473, GLP) (ECHA)
 시험관내 포유류세포를 이용한 유전자돌연변이시험결과, 음성 (OECD TG 476, GLP) (ECHA)
 생체내 : 자료없음
- Hexadecanoic acid : 포유류 염색체이상시험 (OECD TG 473, GLP) (유사물질자료 : Docosanoic acid) 및 포유류세포 유전자돌연변이시험 (OECD TG 476, GLP) (유사물질자료 : Docosanoic acid) 결과, 모두 음성 (ECHA)
 생체 내 : 자료없음

○ 생식독성 : 분류되지 않음

- Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic : 시험된 농도 어디에서도 생식능에 악영향을 미치지 않았고 신생아독성도 발견되지 않음 (유사물질 자료: Chevron 100 Neutral) (OECD TG 421, GLP)(ECHA)
- Distillates, petroleum, solvent-refined heavy naphthenic : 랫드(암/수)를 대상으로 1000 mg/kg/day의 농도로 생식/발달독성 스크리닝시험결과, 어떤 투여군에서도 생식능에 악영향을 미치지 않았으며 신생아 독성 또한 관찰되지 않음 (OECD TG 421, GLP) (유사물질 자료: Chevron 100 Neutral) (ECHA)
- Polyisobutylene : 자료없음
- 12-Hydroxyoctadecanoic acid monolithium salt : 랫드(암/수)를 대상으로 0; 100; 300; 1000 mg/kg bw의 농도로 생식/발달독성 및 병합반복투여독성시험결과, 어느 투여군에서도 생식영향이나 새끼의 발달이나 생존에 시험물질 관련 변이 관찰되지 않음 (OECD TG 422, GLP) (ECHA)
- Phosphorodithioic acid O,O-bis(mixed iso-Bu and pentyl) esters zinc salts : 랫드(암/수)를 대상으로 0, 10, 40, 160 mg/kg/day의 농도로 생식/발달독성 및 병합반복독성시험결과, 어떤 투여군에서도 영향이 관찰되지 않았으므로 NOEL(생식, 신생아독성)=160 mg/kg bw/day, NOAEL(전신독성)>= 160 mg/kg bw/day (OECD TG 422, GLP) (ECHA)
- Trade secret : 자료없음
- Octadecanoic acid : 랫드(암/수)를 대상으로 100, 300, 1000 mg/kg bw/d의 농도로 경구투여시험결과, 물질과 관련된 생식력 관련 악영향은 관찰되지 않았으므로 NOAEL=1000 mg/kg bw/day으로 설정되었으며, NOAEL(모독성, 발달독성)=1000 mg/kg bw/day (OECD TG 422, GLP) (유사물질 자료: Docosanoic acid)(ECHA)
- Amines, alkyl(C=10~16), reaction products with alkanol(C=5~9), phosphorus oxide (P2O5), phosphorus s : 자료없음
- 3-(Dodecenyl)dihydro-2,5- : 자료없음

furandione reaction
products with propylene
oxide

- 12-OXOOCTADECANOIC ACID : 자료없음
- Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic : 랫드(암/수)를 대상으로 1000 mg/kg/day의 농도로 생식/발달독성 스크리닝시험결과, 어느 농도에서도 생식능에 부정적인 영향을 미치지 않았으며, 신생아 독성 또한 관찰되지 않음 (OECD TG 421, GLP) (유사물질 자료: Chevron 100 Neutral) (ECHA)
 랫드를 대상으로 태아발달독성시험결과, 모체의 생식 매개변수 또는 새끼의 생존 또는 발달에 악영향을 미치지 않음 (OECD TG 414) (유사물질 자료: 100 SUS solvent refined base oil) (ECHA)
- Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic : 랫드(암/수)를 대상으로 1000 mg/kg/day의 농도로 생식/발달독성 스크리닝시험결과, 어느 농도에서도 생식능에 부정적인 영향을 미치지 않았으며, 신생아 독성 또한 관찰되지 않음 (OECD TG 421, GLP) (유사물질 자료: Chevron 100 Neutral) (ECHA)
- Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic : 랫드를 이용한 생식독성시험결과, 생식기능에 악영향을 유발하지 않음 (OECD TG 421, GLP)
 랫드를 이용한 태아발달독성시험결과, 자손 및 부모에게 독성영향을 유발하지 않음 (OECD TG 414) (ECHA)
- (Z)-N-9-Octadecenyl-1,3-propanediamine : 랫드를 대상으로 0, 3, 9, 27 mg/kg bw/day의 농도로 2세대 생식독성시험결과, 2세대의 성능은 매우 유사했음. 연구조건에서 30 mg/kg/day의 농도는 경미한 부모 독성을 나타냈으나 생식 영향은 없었음. 90 mg/kg/day에서 매우 현저한 부모 독성이 있었고 새끼와 한배새끼의 체중에 약간의 영향을 미침. 시험된 모든 농도에서 교미 및 한배새끼의 성능에 뚜렷한 악영향은 관찰되지 않음 (유사물질 : 2372-82-9) (OECD TG 416, GLP) (ECHA)
 랫드를 대상으로 1.25, 5.0, 20.0 mg/kg bw의 농도로 발달독성시험결과, 5 mg/kg 농도에서 일부 개체에서 관찰된 임상 관찰에 근거하여 모체독성에 대한 NOAEL=1.25 mg/kg bw, 배태자독성에 대한 NOAEL=20 mg/kg bw으로 평가됨 (OECD TG 414, GLP) (ECHA)
- Hexadecanoic acid : 랫드를 대상으로 100, 300, 1000 mg/kg bw/d의 농도로 생식/발달독성 스크리닝시험결과, 최고 투여군까지 물질 관련된 생식 및 발달영향 관찰되지 않음(OECD TG 422, GLP) (유사물질자료 : Docosanoic acid) (ECHA)

○ 표적장기-전신독성물질(1회노출) : 분류되지 않음

- Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic : 랫드(암/수)를 대상으로 급성경구독성시험결과, 한마리의 오른쪽 신장에 수신증 관찰되었으나 시험물질 투여와 관련된 것은 아니며, 다른 이상증상은 관찰되지 않음 (유사물질 자료: 64742-56-9) (OECD TG 401, GLP)(ECHA)
 토끼(암/수)를 대상으로 급성경피독성시험결과, 5000 mg/kg 농도에서 피부 자극이나 임상 독성의 징후를 야기하지 않았으며 육안 부검에서 전신독성의 징후 또한 관찰되지 않음 (유사물질 자료: 64742-56-9) (OECD TG 402, GLP)(ECHA)
- Distillates, petroleum, solvent-refined heavy naphthenic : 랫드(암/수)를 대상으로 급성경구독성시험결과, 독성의 임상 증상 관찰되지 않음. LD50 > 5000 mg/kg bw, 사망없음 (OECD TG 401, GLP) (유사물질 자료: 64742-56-9) (ECHA)
 토끼(암/수)를 대상으로 급성경피독성시험결과, 임상 독성의 뚜렷한 증거 관찰되지 않음. LD50 > 5000 mg/kg bw, 사망없음 (OECD TG 402, GLP) (유사물질 자료: 64742-56-9) (ECHA)
 랫드(암/수)를 대상으로 급성흡입독성시험결과, 관찰 10일째까지 노출 감소되는 동안 동물 털에 시험물질이 침적됨. 통제군 및 노출군 모두 사망 없으며 그룹간 평균

체중에 통계학적으로 유의미한 차이 관찰되지 않음. LC50 > 5.53 mg/L air /4h, 사망없음 (OECD TG 403) (유사물질 자료 : MRD-87-102) (ECHA)

- Polyisobutylene : 자료없음
- 12-Hydroxyoctadecanoic acid monolithium salt : 랫드를 대상으로 급성 경피독성시험결과, 사망개체 없었으며 독성학적으로 유의미한 임상 독성 징후 관찰되지 않음. LD50 > 2000 mg/kg bw (ECHA)
- Phosphorodithioic acid O,O-bis(mixed iso-Bu and pentyl) esters zinc salts : 랫드(수)를 대상으로 급성경구독성시험결과, 사망 개체 부검시 폐 울혈, 위장 소견 및 입/코/항문 주위 착색같은 일반 증상 관찰됨. LD50 = 3600 mg/kg bw (OECD TG 401) (ECHA)
- Trade secret : 자료없음
- Octadecanoic acid : 토끼(암/수)를 대상으로 급성경피독성시험결과, 모든 생존동물의 부검시 미시적 이상증상은 관찰되지 않았으며 부검 7일째 한마리의 폐에 심한 경화 관찰되었음 (OECD TG 434)(ECHA)
- Amines, alkyl(C=10~16), reaction products with alkanol(C=5~9), phosphorus oxide (P2O5), phosphorus s : 자료없음
- 3-(Dodecenyl)dihydro-2,5-furandione reaction products with propylene oxide : 자료없음
- 12-OXOOCTADECANOIC ACID : 자료없음
- Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic : 랫드(암/수)를 대상으로 급성경구독성시험결과, 독성의 임상 증상 관찰되지 않음. LD50 > 5000 mg/kg bw, 사망없음 (OECD TG 401, GLP) (유사물질 자료: 64742-56-9) (ECHA)
토끼(암/수)를 대상으로 급성경피독성시험결과, 뚜렷한 임상 독성의 증후는 관찰되지 않음. LD50 > 5000 mg/kg bw, 사망없음 (OECD TG 402, GLP) (유사물질 자료: 64742-56-9) (ECHA)
랫드(암/수)를 대상으로 급성흡입독성시험결과, 노출이 감소되고 관찰 10일째까지 개체 털에 물질 침전. 그룹간 평균 체중에 통계학적으로 유의미한 차이 없음. LC50 > 5.53 mg/L air /4h, 사망없음 (OECD TG 403) (유사물질 자료: MRD-87-102) (ECHA)
- Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic : 랫드(암/수)를 대상으로 급성경구독성시험결과, 독성의 임상 증상 관찰되지 않음. LD50 > 5000 mg/kg bw, 사망없음 (OECD TG 401, GLP) (유사물질 자료: 64742-56-9) (ECHA)
토끼(암/수)를 대상으로 급성경피독성시험결과, 뚜렷한 임상 독성의 증후는 관찰되지 않음. LD50 > 5000 mg/kg bw, 사망없음 (OECD TG 402, GLP) (유사물질 자료: 64742-56-9) (ECHA)
랫드(암/수)를 대상으로 급성흡입독성시험결과, 노출이 감소되고 관찰 10일째까지 개체 털에 물질 침전. 그룹간 평균 체중에 통계학적으로 유의미한 차이 없음. LC50 > 5.53 mg/L air /4h, 사망없음 (OECD TG 403) (유사물질 자료: MRD-87-102) (ECHA)
- Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic : 랫드를 대상으로 급성경구독성시험결과, 임상독성 증상 관찰되지 않음. LD50 > 5000 mg/kg bw, 사망없음 (OECD TG 401, GLP) (ECHA)
토끼를 대상으로 급성경피독성시험결과, 뚜렷한 임상독성 증상 관찰되지 않음.

LD50 > 5000 mg/kg bw, 사망없음 (OECD TG 402, GLP) (ECHA)

- (Z)-N-9-Octadecenyl-1,3-propanediamine : 자료없음
- Hexadecanoic acid : 자료없음

○ 표적장기·전신독성물질(반복노출) : 분류되지 않음

- Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic : 토끼를 대상으로 28일간 반복경피독성시험결과, 전신독성 영향이 관찰되지 않았으므로 NOAEL(전신독성)=1,000 mg/kg로 설정됨 (유사물질 자료 : 64742-53-6) (OECD TG 410, GLP)(ECHA)
전신 영향이 관찰되지 않음. 폐 내 오일 침착과 관련된 폐 변이에 대한 NOAEL=220 mg/m³, 전신독성이 관찰되지 않았으므로 총체적 NOAEL(전신영향) > 980 mg/m³로 설정됨 (유사물질 자료 : 64742-70-7) (OECD TG 412)(ECHA)
- Distillates, petroleum, solvent-refined heavy naphthenic : 토끼(암/수)를 대상으로 28일간 반복경피투여시험결과, 최고 투여군에서 부정적인 전신영향이 관찰되지 않아 NOAEL=1,000 mg/kg으로 설정됨 (OECD TG 410, GLP) (유사물질 자료 : 64742-53-6) (ECHA)
- Polyisobutylene : 자료없음
- 12-Hydroxyoctadecanoic acid monolithium salt : 랫드(암/수)를 대상으로 0; 100; 300; 1000 mg/kg bw의 농도로 생식/발달독성 및 병합반복투여독성시험결과, 어느 투여군에서도 통계학적으로 유의미한 투여 관련 악영향은 관찰되지 않음 (OECD TG 422, GLP) (ECHA)
- Phosphorodithioic acid O,O-bis(mixed iso-Bu and pentyl) esters zinc salts : 랫드(암/수)를 대상으로 0, 10, 40, 160 mg/kg/day의 농도로 생식/발달독성 및 병합반복독성시험결과, 어떤 투여군에서도 영향이 관찰되지 않았으므로 NOAEL(전신독성) >= 160 mg/kg bw/day (OECD TG 422, GLP) (ECHA)
- Trade secret : 자료없음
- Octadecanoic acid : 랫드(암/수)를 대상으로 100, 300, 1000 mg/kg bw/d의 농도로 경구투여시험결과, 물질과 관련된 전신영향은 관찰되지 않았으므로 NOAEL=1000 mg/kg bw/day로 설정됨 (OECD TG 422, GLP) (유사물질 자료: Docosanoic acid)(ECHA)
- Amines, alkyl(C=10~16), reaction products with alkanol(C=5~9), phosphorus oxide (P2O5), phosphorus s : 자료없음
- 3-(Dodecenyl)dihydro-2,5-furandione reaction products with propylene oxide : 자료없음
- 12-OXOOCTADECANOIC ACID : 자료없음
- Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic : 토끼(암/수)를 대상으로 반복경피독성시험결과, 시험된 최고 농도에서 전신 악영향이 관찰되지 않았으므로 NOAEL = 1,000 mg/kg (OECD TG 410, GLP) (ECHA)
- Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic : 토끼(암/수)를 대상으로 반복경피독성시험결과, 시험된 최고 농도에서 전신 악영향이 관찰되지 않았으므로 NOAEL = 1,000 mg/kg (OECD TG 410, GLP) (유사물질 자료: 64742-53-6) (ECHA)
- Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic : 랫드(암/수)를 대상으로 급성경구독성시험결과, 독성의 임상 증상 관찰되지 않음. LD50 > 5000 mg/kg bw, 사망없음 (OECD TG 401, GLP) (유사물질 자료: 64742-56-9) (ECHA)

토끼(암/수)를 대상으로 급성경피독성시험결과, 뚜렷한 임상 독성의 증후는 관찰되지 않음. LD50 > 5000 mg/kg bw, 사망없음 (OECD TG 402, GLP) (유사물질 자료: 64742-56-9) (ECHA)

랫드(암/수)를 대상으로 급성흡입독성시험결과, 노출이 감소되고 관찰 10일째까지 개체 털에 물질 침전. 그룹간 평균 체중에 통계학적으로 유의미한 차이 없음. LC50 > 5.53 mg/L air /4h, 사망없음 (OECD TG 403) (유사물질 자료: MRD-87-102) (ECHA)

- (Z)-N-9-Octadecenyl-1,3-propanediamine : 랫드를 대상으로 0.0, 0.1, 0.4, 1.5, 6 mg/kg bw의 농도로 90일간 아만성 경구투여 시험결과, 말기 희생동물의 소장(회장 및 공장), 장간막 림프절, 비장, 골수(홍골) 및 기관에서 시험물질과 관련된 변이가 관찰됨. NOAEL = 0.4 mg/kg bw/day (유사물질 : 90640-43-0) (OECD TG 408, GLP) (ECHA)
- Hexadecanoic acid : 랫드를 대상으로 100, 300, 1000 mg/kg bw/d의 농도로 반복경구투여시험결과, 최고 투여군까지 물질 관련된 부정적인 전신영향 관찰되지 않음(OECD TG 422, GLP) (유사물질자료 : Docosanoic acid) (ECHA)

○ 흡인유해성 : 분류되지 않음

- Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic : 동점도 : 73.9 mm²/s (40°C)(ECHA)이면서 탄화수소류
- Distillates, petroleum, solvent-refined heavy naphthenic : > 2 mm²/s (40°C) (ECHA)의 동점도를 갖는 탄화수소류임
- Polyisobutylene : 자료없음
- 12-Hydroxyoctadecanoic acid monolithium salt : 해당없음
- Phosphorodithioic acid O,O-bis(mixed iso-Bu and pentyl) esters zinc salts : 264.8 cSt (40 °C) (ECHA)의 동점도를 가지며 탄화수소류 아님
- Trade secret : 자료없음
- Octadecanoic acid : 해당없음
- Amines, alkyl(C=10~16), reaction products with alkanol(C=5~9), phosphorus oxide (P₂O₅), phosphorus s : 자료없음
- 3-(Dodecenyl)dihydro-2,5-furandione reaction products with propylene oxide : 자료없음
- 12-OXOOCTADECANOIC ACID : 자료없음
- Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic : 17.0 mm²/s (40 °C) (ECHA)의 동점도를 갖는 탄화수소류임
- Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic : 52.1 mm²/s (40°C) (ECHA)의 동점도를 갖는 탄화수소류

- Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic : 8.4 mm²/s (40°C) (ECHA)의 동점도를 갖는 탄화수소류
- (Z)-N-9-Octadecenyl-1,3-propanediamine : 11 mPa s (50.0°C) (ECHA)의 동점도를 가지며 탄화수소류 아님
- Hexadecanoic acid : 해당없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

- 급성 수생 환경유해성 : 분류되지 않음 (ATEmix > 1mg/L)
- 만성 수생 환경유해성 : 분류되지 않음

○ 급성 수생 환경유해성

어류

- Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic : 96h-LL50(Pimephales promelas) > 100 mg/L (OECD TG 203, GLP)(ECHA)
- Distillates, petroleum, solvent-refined heavy naphthenic : 96h-LL50(Pimephales promelas) > 100 mg/L (OECD TG 203, GLP) (ECHA)
- Polyisobutylene : 자료없음
- 12-Hydroxyoctadecanoic acid monolithium salt : 96h-LL50(Oncorhynchus mykiss) > 100 mg/L (유사물질: 20336-96-3) (OECD TG 203, GLP) (ECHA)
- Phosphorodithioic acid O,O-bis(mixed iso-Bu and pentyl) esters zinc salts : 96h-LC50(Cyprinodon variegatus) = 46 mg/L (OECD TG 203, GLP) (ECHA)
- Trade secret : 자료없음
- Octadecanoic acid : 수용해도 (<0.05 mg/L) 한계까지 독성 영향이 관찰되지 않음 (ECHA)
- Amines, alkyl(C=10~16), reaction products with alkanol(C=5~9), phosphorus oxide (P2O5), phosphorus s : 자료없음
- 3-(Dodecenyl)dihydro-2,5-furandione reaction products with propylene oxide : 96h-LC50 = 0.486 mg/L (예측치) (ECOSAR: Neutral Organic SAR) (ECOSAR)
- 12-OXOOCTADECANOIC ACID : 자료없음
- Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic : 96h-LL50(Pimephales promelas) > 100 mg/L (OECD TG 203, GLP) (ECHA)
- Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic : 96h-LL50(Pimephales promelas) > 100 mg/L (OECD TG 203, GLP) (ECHA)
- Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic : 96h-LL50(Pimephales promelas) > 100 mg/L (OECD TG 203, GLP) (ECHA)
- (Z)-N-9-Octadecenyl-1,3-propanediamine : 96h-LC50(Danio rerio) = 0.148 mg/L (유사물질 : 68603-64-5) (OECD TG 203, GLP) (ECHA)
- Hexadecanoic acid : 수용해도 한계까지 독성 영향이 관찰되지 않음 (ECHA)

갑각류

- Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic : 48h-EL50(Daphnia magna) > 10,000 mg/L(유사물질 자료: 64742-53-6 또는 64741-97-5) (OECD TG 202)(ECHA)
- Distillates, petroleum, solvent-refined heavy naphthenic : 48h-EL50(Daphnia magna) > 10000 mg/L (OECD TG 202) (ECHA)
- Polyisobutylene : 자료없음

- 12-Hydroxyoctadecanoic acid monolithium salt : 48h-EL50(Daphnia magna) > 100 mg/L (유사물질: 20336-96-3) (OECD TG 202, GLP) (ECHA)
- Phosphorodithioic acid O,O-bis(mixed iso-Bu and pentyl) esters zinc salts : 48h-EL50(Daphnia magna) = 23 mg/L (OECD TG 202, GLP) (ECHA)
- Trade secret : 자료없음
- Octadecanoic acid : 수용해도 (<0.05 mg/L) 한계까지 독성 영향이 관찰되지 않음 (ECHA)
- Amines, alkyl(C=10~16), reaction products with alkanol(C=5~9), phosphorus oxide (P2O5), phosphorus s : 자료없음
- 3-(Dodecenyl)dihydro-2,5-furandione reaction products with propylene oxide : 48h-LC50 (Daphnid) = 0.366 mg/L (예측치) (ECOSAR: Neutral Organic SAR) (ECOSAR)
- 12-OXOOCTADECANOIC ACID : 자료없음
- Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic : 48h-EL50(Daphnia magna) > 10000 mg/L (OECD TG 202) (ECHA)
- Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic : 48h-EL50(Daphnia magna) > 10000 mg/L (OECD TG 202) (ECHA)
- Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic : 48h-EL50(Daphnia magna) > 10000 mg/L (OECD TG 202) (ECHA)
- (Z)-N-9-Octadecenyl-1,3-propanediamine : 48h-EC50(Daphnia magna) > 0.013 - < 0.025 mg/L (OECD TG 202, GLP) (ECHA)
- Hexadecanoic acid : 수용해도 한계까지 독성 영향이 관찰되지 않음 (ECHA)

조류

- Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic : 자료없음
- Distillates, petroleum, solvent-refined heavy naphthenic : 자료없음
- Polyisobutylene : 자료없음
- 12-Hydroxyoctadecanoic acid monolithium salt : 72h-ErL50(Raphidocelis subcapitata) > 160 mg/L (유사물질: 20336-96-3) (OECD TG 201, GLP) (ECHA)
- Phosphorodithioic acid O,O-bis(mixed iso-Bu and pentyl) esters zinc salts : 72h-ErL50(Desmodesmus subspicatus) = 24 mg/L (OECD TG 201, GLP) (ECHA)
- Trade secret : 자료없음
- Octadecanoic acid : 수용해도 (<0.05 mg/L) 한계까지 독성 영향이 관찰되지 않음 (ECHA)
- Amines, alkyl(C=10~16), reaction products with alkanol(C=5~9), phosphorus oxide (P2O5), phosphorus s : 자료없음
- 3-(Dodecenyl)dihydro-2,5-furandione reaction products with propylene oxide : 96h-EC50 (Green Algae) = 0.883 mg/L (예측치d) (ECOSAR: Neutral Organic SAR) (ECOSAR)
- 12-OXOOCTADECANOIC ACID : 자료없음
- Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic : 자료없음
- Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic : 자료없음
- Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic : 자료없음
- (Z)-N-9-Octadecenyl-1,3-propanediamine : 72h-ErC50(Desmodesmus subspicatus) = 0.507 mg/L (OECD TG 201, GLP) (ECHA)
- Hexadecanoic acid : 수용해도 한계까지 독성 영향이 관찰되지 않음 (ECHA)

○ 만성 수생 환경유해성

어류

- Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic : 자료없음
- Distillates, petroleum, solvent-refined heavy naphthenic : 자료없음
- Polyisobutylene : 자료없음

- 12-Hydroxyoctadecanoic acid monolithium salt : 자료없음
- Phosphorodithioic acid O,O-bis(mixed iso-Bu and pentyl) esters zinc salts : 자료없음
- Trade secret : 자료없음
- Octadecanoic acid : 자료없음
- Amines, alkyl(C=10~16), reaction products with alkanol(C=5~9), phosphorus oxide (P2O5), phosphorus s : 자료없음
- 3-(Dodecenyl)dihydro-2,5-furandione reaction products with propylene oxide : 자료없음
- 12-OXOOCTADECANOIC ACID : 자료없음
- Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic : 자료없음
- Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic : 자료없음
- Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic : 자료없음
- (Z)-N-9-Octadecenyl-1,3-propanediamine : 자료없음
- Hexadecanoic acid : 자료없음

갑각류

- Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic : 21d-NOEL(Daphnia magna)=10 mg/L(OECD TG 211, GLP)(ECHA)
- Distillates, petroleum, solvent-refined heavy naphthenic : 21d-NOEL(Daphnia magna) = 10 mg/L (OECD TG 211, GLP) (ECHA)
- Polyisobutylene : 자료없음
- 12-Hydroxyoctadecanoic acid monolithium salt : 자료없음
- Phosphorodithioic acid O,O-bis(mixed iso-Bu and pentyl) esters zinc salts : 21d-NOEC(Daphnia magna) = 0.4 mg/L (OECD TG 211, GLP) (ECHA)
- Trade secret : 자료없음
- Octadecanoic acid : 수용해도 (<0.05 mg/L) 한계까지 독성 영향이 관찰되지 않음 (ECHA)
- Amines, alkyl(C=10~16), reaction products with alkanol(C=5~9), phosphorus oxide (P2O5), phosphorus s : 자료없음
- 3-(Dodecenyl)dihydro-2,5-furandione reaction products with propylene oxide : 자료없음
- 12-OXOOCTADECANOIC ACID : 자료없음
- Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic : 21d-NOEL(Daphnia magna) = 10 mg/L (OECD TG 211, GLP) (ECHA)
- Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic : 21d-NOEL(Daphnia magna) = 10 mg/L (OECD TG 211, GLP) (ECHA)
- Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic : 21d-NOEL(Daphnia magna) = 10 mg/L (OECD TG 211, GLP) (ECHA)
- (Z)-N-9-Octadecenyl-1,3-propanediamine : 21d-NOEC(Daphnia magna) = 0.1 mg/L (OECD TG 211, GLP) (ECHA)
- Hexadecanoic acid : 수용해도 한계까지 독성 영향이 관찰되지 않음 (ECHA)

조류

- Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic : 72h-NOEL(Pseudokirchnerella subcapitata) >= 100 mg/L (OECD TG 201) (ECHA)
- Distillates, petroleum, solvent-refined heavy naphthenic : 72h-NOEL(Pseudokirchnerella subcapitata) >=100 mg/L (OECD TG 201) (ECHA)
- Polyisobutylene : 자료없음
- 12-Hydroxyoctadecanoic acid monolithium salt : 72h-NOEL(Raphidocelis subcapitata) > 160 mg/L (유사물질: 20336-96-3) (OECD TG 201, GLP) (ECHA)

- Phosphorodithioic acid O,O-bis(mixed iso-Bu and pentyl) esters zinc salts : 자료없음
- Trade secret : 자료없음
- Octadecanoic acid : 수용해도 (<0.05 mg/L) 한계까지 독성 영향이 관찰되지 않음 (ECHA)
- Amines, alkyl(C=10~16), reaction products with alkanol(C=5~9), phosphorus oxide (P2O5), phosphorus s : 자료없음
- 3-(Dodecenyl)dihydro-2,5-furandione reaction products with propylene oxide : 자료없음
- 12-OXOOCTADECANOIC ACID : 자료없음
- Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic : 72h-NOErL(Pseudokirchneriella subcapitata) >=100 mg/L (OECD TG 201) (ECHA)
- Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic : 72h-NOErL(Pseudokirchneriella subcapitata) >=100 mg/L (OECD TG 201) (ECHA)
- Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic : 72h-NOErL(Pseudokirchneriella subcapitata) >=100 mg/L (OECD TG 201) (ECHA)
- (Z)-N-9-Octadecenyl-1,3-propanediamine : 72h-ErC10(Desmodesmus subspicatus) = 0.188 mg/L (OECD TG 201, GLP) (ECHA)
- Hexadecanoic acid : 수용해도 한계까지 독성 영향이 관찰되지 않음 (ECHA)

나. 잔류성 및 분해성

○ 잔류성

- Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic : 본 물질은 UVCB이므로 해당없음 (ECHA)
- Distillates, petroleum, solvent-refined heavy naphthenic : log Kow = 6.13 (실험치) (EPISUITE)
- Polyisobutylene : 자료없음
- 12-Hydroxyoctadecanoic acid monolithium salt : log Kow = 2.60 (예측치) (EPISUITE)
- Phosphorodithioic acid O,O-bis(mixed iso-Bu and pentyl) esters zinc salts : log Kow = 0.69 (21.8 °C; pH:ca. 5) (OECD TG 107, GLP) (ECHA)
- Trade secret : 자료없음
- Octadecanoic acid : log Kow = 8.23 (ECHA)
- Amines, alkyl(C=10~16), reaction products with alkanol(C=5~9), phosphorus oxide (P2O5), phosphorus s : 자료없음
- 3-(Dodecenyl)dihydro-2,5-furandione reaction products with propylene oxide : log Kow = 5.076 (예측치) (EPISUITE)
- 12-OXOOCTADECANOIC ACID : 자료없음
- Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic : 자료없음
- Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic : log Kow = 6.13 (실험치) (EPISUITE)
- Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic : log Kow = 6.13 (실험치) (EPISUITE)
- (Z)-N-9-Octadecenyl-1,3-propanediamine : log Kow = 0.03 (OECD TG 123) (ECHA)
- Hexadecanoic acid : log Kow = 7.17 (QSAR) (ECHA)

○ 분해성

- Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic : 자료없음
- Distillates, petroleum, solvent-refined heavy naphthenic : 자료없음
- Polyisobutylene : 자료없음
- 12-Hydroxyoctadecanoic acid monolithium salt : 자료없음
- Phosphorodithioic acid O,O-bis(mixed iso-Bu and pentyl) esters zinc salts : 자료없음
- Trade secret : 자료없음
- Octadecanoic acid : 계산된 대기 반감기는 15.4시간(octanoic acid (C8))에서 5.7시간(octadecanoic acid (C18))임 (ECHA) 수생 환경 내 지방산류(Fatty Acids) 카테고리물질은 가수분해하지 않음 (ECHA)

- Amines, alkyl(C=10~16), reaction products with alkanol(C=5~9), phosphorus oxide (P2O5), phosphorus s : 자료 없음
- 3-(Dodecenyl)dihydro-2,5-furandione reaction products with propylene oxide : 자료없음
- 12-OXOOCTADECANOIC ACID : 자료없음
- Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic : 자료없음
- Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic : 자료없음
- Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic : 자료없음
- (Z)-N-9-Octadecenyl-1,3-propanediamine : 자료없음
- Hexadecanoic acid : 자료없음

다. 생물농축성

○ 생물농축성

- Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic : 본 물질은 UVCB이므로 해당없음 (ECHA)
- Distillates, petroleum, solvent-refined heavy naphthenic : BCF = 5147 (예측치) (EPISUITE)
- Polyisobutylene : 자료없음
- 12-Hydroxyoctadecanoic acid monolithium salt : BCF=2-8 (ECHA)
- Phosphorodithioic acid O,O-bis(mixed iso-Bu and pentyl) esters zinc salts : BCF=140.1 (예측치) (EPISUITE)
- Trade secret : 자료없음
- Octadecanoic acid : BCF=238 - 288 L/kg (OECD TG 305E)(ECHA)
- Amines, alkyl(C=10~16), reaction products with alkanol(C=5~9), phosphorus oxide (P2O5), phosphorus s : 자료 없음
- 3-(Dodecenyl)dihydro-2,5-furandione reaction products with propylene oxide : BCF = 10 (예측치) (EPISUITE)
- 12-OXOOCTADECANOIC ACID : 자료없음
- Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic : 자료없음
- Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic : BCF = 5147 (예측치) (EPISUITE)
- Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic : BCF = 5147 (EPISUITE)
- (Z)-N-9-Octadecenyl-1,3-propanediamine : BCF = 1977 (예측치) (EPISUITE)
- Hexadecanoic acid : BCF = 56.23 (EPISUITE)

○ 생분해성

- Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic : 28일 후 31% 생분해됨; 난분해성(OECD TG 301F) (유사물질 자료: Solvent Neutral 600 Base Oil (MRD-94-981)) (OECD TG 301F, GLP)(ECHA)
- Distillates, petroleum, solvent-refined heavy naphthenic : 28일 후 31 % 생분해됨; 난분해성 (OECD TG 301F, GLP) (ECHA)
- Polyisobutylene : 자료없음
- 12-Hydroxyoctadecanoic acid monolithium salt : BOD를 기준으로 28일까지 78% 생분해됨; 이분해성 (OECD TG 301C, GLP) (ECHA)
- Phosphorodithioic acid O,O-bis(mixed iso-Bu and pentyl) esters zinc salts : 28일 후 1.5 % 생분해됨; 난분해성 (OECD TG 301B, GLP) (ECHA)
- Trade secret : 자료없음
- Octadecanoic acid : 28일 후 72% 생분해; 이분해성(OECD TG 301B, GLP) (ECHA)
- Amines, alkyl(C=10~16), reaction products with alkanol(C=5~9), phosphorus oxide (P2O5), phosphorus s : 자료 없음
- 3-(Dodecenyl)dihydro-2,5-furandione reaction products with propylene oxide : 자료없음
- 12-OXOOCTADECANOIC ACID : 자료없음
- Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic : 28일 후 31 % 생분해됨; 난분해성 (OECD TG 301F, GLP) (ECHA)

- Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic : 28일 후 31 % 생분해됨; 난분해성 (OECD TG 301F, GLP) (ECHA)
- Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic : 28일 후 31% 생분해됨; 난분해성 (OECD TG 301F, GLP) (ECHA)
- (Z)-N-9-Octadecenyl-1,3-propanediamine : 28일 후 66% 생분해됨; 이분해성 (OECD TG 301D, GLP) (ECHA)
- Hexadecanoic acid : 28일 후 약 65% 생분해됨; 이분해성 (ISO 10708, GLP) (ECHA)

라. 토양이동성

- Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic : 자료없음
- Distillates, petroleum, solvent-refined heavy naphthenic : Koc=208800 (EPISUITE)
- Polyisobutylene : 자료없음
- 12-Hydroxyoctadecanoic acid monolithium salt : Koc=15.22 (예측치) (EPISUITE)
- Phosphorodithioic acid O,O-bis(mixed iso-Bu and pentyl) esters zinc salts : Koc=1491000 (EPISUITE)
- Trade secret : 자료없음
- Octadecanoic acid : Koc=51054(EPISUITE)
- Amines, alkyl(C=10~16), reaction products with alkanol(C=5~9), phosphorus oxide (P2O5), phosphorus s : 자료없음
- 3-(Dodecenyl)dihydro-2,5-furandione reaction products with propylene oxide : Koc = 308 (예측치) (EPISUITE)
- 12-OXOOCTADECANOIC ACID : 자료없음
- Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic : 자료없음
- Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic : Koc=208800 (EPISUITE)
- Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic : Koc = 208800 (EPISUITE)
- (Z)-N-9-Octadecenyl-1,3-propanediamine : Koc = 98090 (예측치) (ECHA)
- Hexadecanoic acid : Koc = 13230 (EPISUITE)

마. 오존층 유해성

- Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic : 해당없음
- Distillates, petroleum, solvent-refined heavy naphthenic : 해당없음
- Polyisobutylene : 해당없음
- 12-Hydroxyoctadecanoic acid monolithium salt : 해당없음
- Phosphorodithioic acid O,O-bis(mixed iso-Bu and pentyl) esters zinc salts : 해당없음
- Trade secret : 자료없음
- Octadecanoic acid : 해당없음
- Amines, alkyl(C=10~16), reaction products with alkanol(C=5~9), phosphorus oxide (P2O5), phosphorus s : 자료없음
- 3-(Dodecenyl)dihydro-2,5-furandione reaction products with propylene oxide : 해당없음
- 12-OXOOCTADECANOIC ACID : 자료없음
- Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic : 해당없음
- Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic : 해당없음
- Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic : 해당없음
- (Z)-N-9-Octadecenyl-1,3-propanediamine : 해당없음
- Hexadecanoic acid : 해당없음

바. 기타 유해 영향

- Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic : 자료없음
- Distillates, petroleum, solvent-refined heavy naphthenic : 자료없음
- Polyisobutylene : 자료없음
- 12-Hydroxyoctadecanoic acid monolithium salt : 자료없음

- Phosphorodithioic acid O,O-bis(mixed iso-Bu and pentyl) esters zinc salts : 자료없음
- Trade secret : 자료없음
- Octadecanoic acid : 자료없음
- Amines, alkyl(C=10~16), reaction products with alkanol(C=5~9), phosphorus oxide (P2O5), phosphorus s : 자료없음
- 3-(Dodecenyl)dihydro-2,5-furandione reaction products with propylene oxide : 자료없음
- 12-OXOOCTADECANOIC ACID : 자료없음
- Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic : 자료없음
- Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic : 자료없음
- Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic : 자료없음
- (Z)-N-9-Octadecenyl-1,3-propanediamine : 자료없음
- Hexadecanoic acid : 자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

- 소각하거나 안정화 처리 하시오.
- 폐기물관리법에 의한 지정폐기물에 해당하는 처리기준 및 방법에 따라 처분하십시오.

나. 폐기시 주의사항

- 사업장폐기물을 배출하는 사업자(사업장폐기물배출자)는 사업장에서 발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나, 폐기물 처리업의 허가를 받은 자, 다른 사람의 폐기물을 재활용하는 자, 폐기물 처리시설을 설치 운영하는 자 또는 해양오염 방지법 규정에 의하여 폐기물해양배출업을 등록한 자에게 위탁하여 처리하십시오.
- 폐기물관리법상 규정에 명시된 처리 시 주의사항을 고려하십시오.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.)

- 해당없음

나. 적정선적명

- 해당없음

다. 운송에서의 위험성 등급

- 해당없음

라. 용기등급

- 해당없음

마. 해양오염물질

- 해당없음

바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

- 화재시 비상조치의 종류 : 해당없음
- 유출시 비상조치의 종류 : 해당없음
- 육상/해상/항공 운송규제사항(ADR/RID, AND, IMDG, ICAO/IATA)에 의한 분류 및 규제 : 해당없음

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

- Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic : 해당없음

- Distillates, petroleum, solvent-refined heavy naphthenic : 해당없음
- Polyisobutylene : 해당없음
- 12-Hydroxyoctadecanoic acid monolithium salt : 해당없음
- Phosphorodithioic acid O,O-bis(mixed iso-Bu and pentyl) esters zinc salts : 관리대상유해물질
- Trade secret : 해당없음
- Octadecanoic acid : 해당없음
- Amines, alkyl(C=10~16), reaction products with alkanol(C=5~9), phosphorus oxide (P2O5), phosphorus s : 해당없음
- 3-(Dodecenyl)dihydro-2,5-furandione reaction products with propylene oxide : 해당없음
- 12-OXOOCTADECANOIC ACID : 해당없음
- Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic : 해당없음
- Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic : 해당없음
- Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic : 해당없음
- (Z)-N-9-Octadecenyl-1,3-propanediamine : 해당없음
- Hexadecanoic acid : 해당없음

나. 화학물질 등록 및 평가 등에 관한 법률과 화학물질관리법에 의한 규제 - PRODUCT : 해당없음

○ 화학물질 관리법

- Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic : 해당없음
- Distillates, petroleum, solvent-refined heavy naphthenic : 해당없음
- Polyisobutylene : 해당없음
- 12-Hydroxyoctadecanoic acid monolithium salt : 해당없음
- Phosphorodithioic acid O,O-bis(mixed iso-Bu and pentyl) esters zinc salts : 배출량조사대상물질
- Trade secret : 해당없음
- Octadecanoic acid : 해당없음
- Amines, alkyl(C=10~16), reaction products with alkanol(C=5~9), phosphorus oxide (P2O5), phosphorus s : 해당없음
- 3-(Dodecenyl)dihydro-2,5-furandione reaction products with propylene oxide : 해당없음
- 12-OXOOCTADECANOIC ACID : 해당없음
- Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic : 해당없음
- Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic : 해당없음
- Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic : 해당없음
- (Z)-N-9-Octadecenyl-1,3-propanediamine : 해당없음
- Hexadecanoic acid : 해당없음

○ 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률

- Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic : 해당없음
- Distillates, petroleum, solvent-refined heavy naphthenic : 해당없음
- Polyisobutylene : 해당없음
- 12-Hydroxyoctadecanoic acid monolithium salt : 해당없음
- Phosphorodithioic acid O,O-bis(mixed iso-Bu and pentyl) esters zinc salts : 해당없음
- Trade secret : 해당없음
- Octadecanoic acid : 해당없음
- Amines, alkyl(C=10~16), reaction products with alkanol(C=5~9), phosphorus oxide (P2O5), phosphorus s : 해당없음
- 3-(Dodecenyl)dihydro-2,5-furandione reaction products with propylene oxide : 해당없음

- 12-OXOOCTADECANOIC ACID : 해당없음
- Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic : 해당없음
- Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic : 해당없음
- Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic : 해당없음
- (Z)-N-9-Octadecenyl-1,3-propanediamine : 해당없음
- Hexadecanoic acid : 해당없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제 - PRODUCT : 해당없음

- Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic : 위험물
- Distillates, petroleum, solvent-refined heavy naphthenic : 해당없음
- Polyisobutylene : 해당없음
- 12-Hydroxyoctadecanoic acid monolithium salt : 해당없음
- Phosphorodithioic acid O,O-bis(mixed iso-Bu and pentyl) esters zinc salts : 해당없음
- Trade secret : 해당없음
- Octadecanoic acid : 해당없음
- Amines, alkyl(C=10~16), reaction products with alkanol(C=5~9), phosphorus oxide (P2O5), phosphorus s : 해당없음
- 3-(Dodecenyl)dihydro-2,5-furandione reaction products with propylene oxide : 해당없음
- 12-OXOOCTADECANOIC ACID : 해당없음
- Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic : 위험물
- Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic : 해당없음
- Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic : 해당없음
- (Z)-N-9-Octadecenyl-1,3-propanediamine : 해당없음
- Hexadecanoic acid : 해당없음

라. 폐기물관리법에 의한 규제 - PRODUCT : 지정폐기물- 폐유(고체상태)

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

○ 국제협약 정보

로테르담 협약물질

- Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic : 해당없음
- Distillates, petroleum, solvent-refined heavy naphthenic : 해당없음
- Polyisobutylene : 해당없음
- 12-Hydroxyoctadecanoic acid monolithium salt : 해당없음
- Phosphorodithioic acid O,O-bis(mixed iso-Bu and pentyl) esters zinc salts : 해당없음
- Trade secret : 해당없음
- Octadecanoic acid : 해당없음
- Amines, alkyl(C=10~16), reaction products with alkanol(C=5~9), phosphorus oxide (P2O5), phosphorus s : 해당없음
- 3-(Dodecenyl)dihydro-2,5-furandione reaction products with propylene oxide : 해당없음
- 12-OXOOCTADECANOIC ACID : 해당없음
- Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic : 해당없음
- Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic : 해당없음
- Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic : 해당없음
- (Z)-N-9-Octadecenyl-1,3-propanediamine : 해당없음
- Hexadecanoic acid : 해당없음

스톡홀름 협약물질

- Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic : 해당없음
- Distillates, petroleum, solvent-refined heavy naphthenic : 해당없음
- Polyisobutylene : 해당없음
- 12-Hydroxyoctadecanoic acid monolithium salt : 해당없음
- Phosphorodithioic acid O,O-bis(mixed iso-Bu and pentyl) esters zinc salts : 해당없음
- Trade secret : 해당없음
- Octadecanoic acid : 해당없음
- Amines, alkyl(C=10~16), reaction products with alkanol(C=5~9), phosphorus oxide (P2O5), phosphorus s : 해당없음
- 3-(Dodecenyl)dihydro-2,5-furandione reaction products with propylene oxide : 해당없음
- 12-OXOOCTADECANOIC ACID : 해당없음
- Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic : 해당없음
- Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic : 해당없음
- Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic : 해당없음
- (Z)-N-9-Octadecenyl-1,3-propanediamine : 해당없음
- Hexadecanoic acid : 해당없음

몬트리올 의정서물질

- Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic : 해당없음
- Distillates, petroleum, solvent-refined heavy naphthenic : 해당없음
- Polyisobutylene : 해당없음
- 12-Hydroxyoctadecanoic acid monolithium salt : 해당없음
- Phosphorodithioic acid O,O-bis(mixed iso-Bu and pentyl) esters zinc salts : 해당없음
- Trade secret : 해당없음
- Octadecanoic acid : 해당없음
- Amines, alkyl(C=10~16), reaction products with alkanol(C=5~9), phosphorus oxide (P2O5), phosphorus s : 해당없음
- 3-(Dodecenyl)dihydro-2,5-furandione reaction products with propylene oxide : 해당없음
- 12-OXOOCTADECANOIC ACID : 해당없음
- Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic : 해당없음
- Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic : 해당없음
- Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic : 해당없음
- (Z)-N-9-Octadecenyl-1,3-propanediamine : 해당없음
- Hexadecanoic acid : 해당없음

○ National Inventory

유럽 기존화학물질 Inventory(EINECS)

- Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic : 유럽 EINECS 기존화학물질
- Distillates, petroleum, solvent-refined heavy naphthenic : 유럽 EINECS 기존화학물질
- Polyisobutylene : 해당없음
- 12-Hydroxyoctadecanoic acid monolithium salt : 유럽 EINECS 기존화학물질
- Phosphorodithioic acid O,O-bis(mixed iso-Bu and pentyl) esters zinc salts : 유럽 EINECS 기존화학물질
- Trade secret : 해당없음
- Octadecanoic acid : 유럽 EINECS 기존화학물질
- Amines, alkyl(C=10~16), reaction products with alkanol(C=5~9), phosphorus oxide (P2O5), phosphorus s : 해당없음
- 3-(Dodecenyl)dihydro-2,5-furandione reaction products with propylene oxide : 유럽 EINECS 기존화학물질

- 12-OXOOCTADECANOIC ACID : 해당없음
- Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic : 유럽 EINECS 기존화학물질
- Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic : 유럽 EINECS 기존화학물질
- Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic : 유럽 EINECS 기존화학물질
- (Z)-N-9-Octadecenyl-1,3-propanediamine : 유럽 EINECS 기존화학물질
- Hexadecanoic acid : 유럽 EINECS 기존화학물질

유럽 신고화학물질 Inventory(ELINCS)

- Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic : 해당없음
- Distillates, petroleum, solvent-refined heavy naphthenic : 해당없음
- Polyisobutylene : 해당없음
- 12-Hydroxyoctadecanoic acid monolithium salt : 해당없음
- Phosphorodithioic acid O,O-bis(mixed iso-Bu and pentyl) esters zinc salts : 해당없음
- Trade secret : 해당없음
- Octadecanoic acid : 해당없음
- Amines, alkyl(C=10~16), reaction products with alkanol(C=5~9), phosphorus oxide (P2O5), phosphorus s : 해당없음
- 3-(Dodecenyl)dihydro-2,5-furandione reaction products with propylene oxide : 해당없음
- 12-OXOOCTADECANOIC ACID : 해당없음
- Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic : 해당없음
- Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic : 해당없음
- Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic : 해당없음
- (Z)-N-9-Octadecenyl-1,3-propanediamine : 해당없음
- Hexadecanoic acid : 해당없음

미국 기존화학물질 Inventory(TSCA)

- Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic : 미국 TSCA 기존화학물질
- Distillates, petroleum, solvent-refined heavy naphthenic : 미국 TSCA 기존화학물질
- Polyisobutylene : 미국 TSCA 기존화학물질
- 12-Hydroxyoctadecanoic acid monolithium salt : 미국 TSCA 기존화학물질
- Phosphorodithioic acid O,O-bis(mixed iso-Bu and pentyl) esters zinc salts : 미국 TSCA 기존화학물질
- Trade secret : 해당없음
- Octadecanoic acid : 미국 TSCA 기존화학물질
- Amines, alkyl(C=10~16), reaction products with alkanol(C=5~9), phosphorus oxide (P2O5), phosphorus s : 해당없음
- 3-(Dodecenyl)dihydro-2,5-furandione reaction products with propylene oxide : 미국 TSCA 기존화학물질
- 12-OXOOCTADECANOIC ACID : 해당없음
- Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic : 미국 TSCA 기존화학물질
- Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic : 미국 TSCA 기존화학물질
- Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic : 미국 TSCA 기존화학물질
- (Z)-N-9-Octadecenyl-1,3-propanediamine : 미국 TSCA 기존화학물질
- Hexadecanoic acid : 미국 TSCA 기존화학물질

중국 기존화학물질 Inventory(IECSC)

- Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic : 중국 기존화학물질
- Distillates, petroleum, solvent-refined heavy naphthenic : 중국 기존화학물질
- Polyisobutylene : 중국 기존화학물질
- 12-Hydroxyoctadecanoic acid monolithium salt : 중국 기존화학물질

- Phosphorodithioic acid O,O-bis(mixed iso-Bu and pentyl) esters zinc salts : 중국 기존화학물질
- Trade secret : 해당없음
- Octadecanoic acid : 중국 기존화학물질
- Amines, alkyl(C=10~16), reaction products with alkanol(C=5~9), phosphorus oxide (P2O5), phosphorus s : 해당없음
- 3-(Dodecenyl)dihydro-2,5-furandione reaction products with propylene oxide : 중국 기존화학물질
- 12-OXOOCTADECANOIC ACID : 해당없음
- Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic : 중국 기존화학물질
- Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic : 중국 기존화학물질
- Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic : 중국 기존화학물질
- (Z)-N-9-Octadecenyl-1,3-propanediamine : 중국 기존화학물질
- Hexadecanoic acid : 중국 기존화학물질

일본 기존화학물질 Inventory(ENCS)

- Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic : 해당없음
- Distillates, petroleum, solvent-refined heavy naphthenic : 해당없음
- Polyisobutylene : 일본 ENCS 기존화학물질
- 12-Hydroxyoctadecanoic acid monolithium salt : 일본 ENCS 기존화학물질
- Phosphorodithioic acid O,O-bis(mixed iso-Bu and pentyl) esters zinc salts : 일본 ENCS 기존화학물질
- Trade secret : 해당없음
- Octadecanoic acid : 일본 ENCS 기존화학물질
- Amines, alkyl(C=10~16), reaction products with alkanol(C=5~9), phosphorus oxide (P2O5), phosphorus s : 해당없음
- 3-(Dodecenyl)dihydro-2,5-furandione reaction products with propylene oxide : 해당없음
- 12-OXOOCTADECANOIC ACID : 해당없음
- Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic : 해당없음
- Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic : 일본 ENCS 기존화학물질
- Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic : 해당없음
- (Z)-N-9-Octadecenyl-1,3-propanediamine : 일본 ENCS 기존화학물질
- Hexadecanoic acid : 일본 ENCS 기존화학물질

미국관리정보(EPCRA 313 규정)

- Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic : 해당없음
- Distillates, petroleum, solvent-refined heavy naphthenic : 해당없음
- Polyisobutylene : 해당없음
- 12-Hydroxyoctadecanoic acid monolithium salt : 해당없음
- Phosphorodithioic acid O,O-bis(mixed iso-Bu and pentyl) esters zinc salts : 해당없음
- Trade secret : 해당없음
- Octadecanoic acid : 해당없음
- Amines, alkyl(C=10~16), reaction products with alkanol(C=5~9), phosphorus oxide (P2O5), phosphorus s : 해당없음
- 3-(Dodecenyl)dihydro-2,5-furandione reaction products with propylene oxide : 해당없음
- 12-OXOOCTADECANOIC ACID : 해당없음
- Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic : 해당없음
- Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic : 해당없음
- Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic : 해당없음
- (Z)-N-9-Octadecenyl-1,3-propanediamine : 해당없음

- Hexadecanoic acid : 해당없음

미국관리정보(EPCRA 304 규정)

- Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic : 해당없음
- Distillates, petroleum, solvent-refined heavy naphthenic : 해당없음
- Polyisobutylene : 해당없음
- 12-Hydroxyoctadecanoic acid monolithium salt : 해당없음
- Phosphorodithioic acid O,O-bis(mixed iso-Bu and pentyl) esters zinc salts : 해당없음
- Trade secret : 해당없음
- Octadecanoic acid : 해당없음
- Amines, alkyl(C=10~16), reaction products with alkanol(C=5~9), phosphorus oxide (P2O5), phosphorus s : 해당없음
- 3-(Dodecenyl)dihydro-2,5-furandione reaction products with propylene oxide : 해당없음
- 12-OXOOCTADECANOIC ACID : 해당없음
- Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic : 해당없음
- Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic : 해당없음
- Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic : 해당없음
- (Z)-N-9-Octadecenyl-1,3-propanediamine : 해당없음
- Hexadecanoic acid : 해당없음

미국관리정보(EPCRA 302 규정)

- Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic : 해당없음
- Distillates, petroleum, solvent-refined heavy naphthenic : 해당없음
- Polyisobutylene : 해당없음
- 12-Hydroxyoctadecanoic acid monolithium salt : 해당없음
- Phosphorodithioic acid O,O-bis(mixed iso-Bu and pentyl) esters zinc salts : 해당없음
- Trade secret : 해당없음
- Octadecanoic acid : 해당없음
- Amines, alkyl(C=10~16), reaction products with alkanol(C=5~9), phosphorus oxide (P2O5), phosphorus s : 해당없음
- 3-(Dodecenyl)dihydro-2,5-furandione reaction products with propylene oxide : 해당없음
- 12-OXOOCTADECANOIC ACID : 해당없음
- Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic : 해당없음
- Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic : 해당없음
- Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic : 해당없음
- (Z)-N-9-Octadecenyl-1,3-propanediamine : 해당없음
- Hexadecanoic acid : 해당없음

미국관리정보(CERCLA 규정)

- Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic : 해당없음
- Distillates, petroleum, solvent-refined heavy naphthenic : 해당없음
- Polyisobutylene : 해당없음
- 12-Hydroxyoctadecanoic acid monolithium salt : 해당없음
- Phosphorodithioic acid O,O-bis(mixed iso-Bu and pentyl) esters zinc salts : 해당없음
- Trade secret : 해당없음
- Octadecanoic acid : 해당없음
- Amines, alkyl(C=10~16), reaction products with alkanol(C=5~9), phosphorus oxide (P2O5), phosphorus s : 해당없음

- 3-(Dodecenyl)dihydro-2,5-furandione reaction products with propylene oxide : 해당없음
- 12-OXOOCTADECANOIC ACID : 해당없음
- Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic : 해당없음
- Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic : 해당없음
- Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic : 해당없음
- (Z)-N-9-Octadecenyl-1,3-propanediamine : 해당없음
- Hexadecanoic acid : 해당없음

미국관리정보(OSHA 규정)

- Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic : 해당없음
- Distillates, petroleum, solvent-refined heavy naphthenic : 해당없음
- Polyisobutylene : 해당없음
- 12-Hydroxyoctadecanoic acid monolithium salt : 해당없음
- Phosphorodithioic acid O,O-bis(mixed iso-Bu and pentyl) esters zinc salts : 해당없음
- Trade secret : 해당없음
- Octadecanoic acid : 해당없음
- Amines, alkyl(C=10~16), reaction products with alkanol(C=5~9), phosphorus oxide (P2O5), phosphorus s : 해당없음
- 3-(Dodecenyl)dihydro-2,5-furandione reaction products with propylene oxide : 해당없음
- 12-OXOOCTADECANOIC ACID : 해당없음
- Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic : 해당없음
- Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic : 해당없음
- Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic : 해당없음
- (Z)-N-9-Octadecenyl-1,3-propanediamine : 해당없음
- Hexadecanoic acid : 해당없음

○ 미국 규제정보

EU PBT

- Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic : 해당없음
- Distillates, petroleum, solvent-refined heavy naphthenic : 해당없음
- Polyisobutylene : 해당없음
- 12-Hydroxyoctadecanoic acid monolithium salt : 해당없음
- Phosphorodithioic acid O,O-bis(mixed iso-Bu and pentyl) esters zinc salts : 해당없음
- Trade secret : 해당없음
- Octadecanoic acid : 해당없음
- Amines, alkyl(C=10~16), reaction products with alkanol(C=5~9), phosphorus oxide (P2O5), phosphorus s : 해당없음
- 3-(Dodecenyl)dihydro-2,5-furandione reaction products with propylene oxide : 해당없음
- 12-OXOOCTADECANOIC ACID : 해당없음
- Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic : 해당없음
- Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic : 해당없음
- Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic : 해당없음
- (Z)-N-9-Octadecenyl-1,3-propanediamine : 해당없음
- Hexadecanoic acid : 해당없음

REACH SVHC

- Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic : 해당없음

- Distillates, petroleum, solvent-refined heavy naphthenic : 해당없음
- Polyisobutylene : 해당없음
- 12-Hydroxyoctadecanoic acid monolithium salt : 해당없음
- Phosphorodithioic acid O,O-bis(mixed iso-Bu and pentyl) esters zinc salts : 해당없음
- Trade secret : 해당없음
- Octadecanoic acid : 해당없음
- Amines, alkyl(C=10~16), reaction products with alkanol(C=5~9), phosphorus oxide (P2O5), phosphorus s : 해당없음
- 3-(Dodecenyl)dihydro-2,5-furandione reaction products with propylene oxide : 해당없음
- 12-OXOOCTADECANOIC ACID : 해당없음
- Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic : 해당없음
- Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic : 해당없음
- Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic : 해당없음
- (Z)-N-9-Octadecenyl-1,3-propanediamine : 해당없음
- Hexadecanoic acid : 해당없음

REACH 허가대상물질

- Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic : 해당없음
- Distillates, petroleum, solvent-refined heavy naphthenic : 해당없음
- Polyisobutylene : 해당없음
- 12-Hydroxyoctadecanoic acid monolithium salt : 해당없음
- Phosphorodithioic acid O,O-bis(mixed iso-Bu and pentyl) esters zinc salts : 해당없음
- Trade secret : 해당없음
- Octadecanoic acid : 해당없음
- Amines, alkyl(C=10~16), reaction products with alkanol(C=5~9), phosphorus oxide (P2O5), phosphorus s : 해당없음
- 3-(Dodecenyl)dihydro-2,5-furandione reaction products with propylene oxide : 해당없음
- 12-OXOOCTADECANOIC ACID : 해당없음
- Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic : 해당없음
- Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic : 해당없음
- Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic : 해당없음
- (Z)-N-9-Octadecenyl-1,3-propanediamine : 해당없음
- Hexadecanoic acid : 해당없음

REACH 제한물질

- Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic : REACH 제한물질
- Distillates, petroleum, solvent-refined heavy naphthenic : REACH 제한물질
- Polyisobutylene : 해당없음
- 12-Hydroxyoctadecanoic acid monolithium salt : 해당없음
- Phosphorodithioic acid O,O-bis(mixed iso-Bu and pentyl) esters zinc salts : 해당없음
- Trade secret : 해당없음
- Octadecanoic acid : 해당없음
- Amines, alkyl(C=10~16), reaction products with alkanol(C=5~9), phosphorus oxide (P2O5), phosphorus s : 해당없음
- 3-(Dodecenyl)dihydro-2,5-furandione reaction products with propylene oxide : 해당없음
- 12-OXOOCTADECANOIC ACID : 해당없음
- Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic : REACH 제한물질

- Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic : REACH 제한물질
- Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic : REACH 제한물질
- (Z)-N-9-Octadecenyl-1,3-propanediamine : 해당없음
- Hexadecanoic acid : 해당없음

EU 분류정보(안전문구)

- Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic : 해당없음
- Distillates, petroleum, solvent-refined heavy naphthenic : 해당없음
- Polyisobutylene : 해당없음
- 12-Hydroxyoctadecanoic acid monolithium salt : 해당없음
- Phosphorodithioic acid O,O-bis(mixed iso-Bu and pentyl) esters zinc salts : 해당없음
- Trade secret : 해당없음
- Octadecanoic acid : 해당없음
- Amines, alkyl(C=10~16), reaction products with alkanol(C=5~9), phosphorus oxide (P2O5), phosphorus s : 해당없음
- 3-(Dodecenyl)dihydro-2,5-furandione reaction products with propylene oxide : 해당없음
- 12-OXOOCTADECANOIC ACID : 해당없음
- Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic : 해당없음
- Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic : 해당없음
- Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic : 해당없음
- (Z)-N-9-Octadecenyl-1,3-propanediamine : 해당없음
- Hexadecanoic acid : 해당없음

EU 분류정보(위험문구)

- Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic : 해당없음
- Distillates, petroleum, solvent-refined heavy naphthenic : 해당없음
- Polyisobutylene : 해당없음
- 12-Hydroxyoctadecanoic acid monolithium salt : 해당없음
- Phosphorodithioic acid O,O-bis(mixed iso-Bu and pentyl) esters zinc salts : 해당없음
- Trade secret : 해당없음
- Octadecanoic acid : 해당없음
- Amines, alkyl(C=10~16), reaction products with alkanol(C=5~9), phosphorus oxide (P2O5), phosphorus s : 해당없음
- 3-(Dodecenyl)dihydro-2,5-furandione reaction products with propylene oxide : 해당없음
- 12-OXOOCTADECANOIC ACID : 해당없음
- Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic : 해당없음
- Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic : 해당없음
- Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic : 해당없음
- (Z)-N-9-Octadecenyl-1,3-propanediamine : 해당없음
- Hexadecanoic acid : 해당없음

EU 분류정보(확정분류결과)

- Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic : 해당없음
- Distillates, petroleum, solvent-refined heavy naphthenic : 해당없음
- Polyisobutylene : 해당없음
- 12-Hydroxyoctadecanoic acid monolithium salt : 해당없음
- Phosphorodithioic acid O,O-bis(mixed iso-Bu and pentyl) esters zinc salts : 해당없음
- Trade secret : 해당없음

- Octadecanoic acid : 해당없음
- Amines, alkyl(C=10~16), reaction products with alkanol(C=5~9), phosphorus oxide (P2O5), phosphorus s : 해당없음
- 3-(Dodecenyl)dihydro-2,5-furandione reaction products with propylene oxide : 해당없음
- 12-OXOOCTADECANOIC ACID : 해당없음
- Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic : 해당없음
- Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic : 해당없음
- Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic : 해당없음
- (Z)-N-9-Octadecenyl-1,3-propanediamine : 해당없음
- Hexadecanoic acid : 해당없음

○ EU 규제정보

○ 잔류성유기오염물질관리법

- Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic : 해당없음
- Distillates, petroleum, solvent-refined heavy naphthenic : 해당없음
- Polyisobutylene : 해당없음
- 12-Hydroxyoctadecanoic acid monolithium salt : 해당없음
- Phosphorodithioic acid O,O-bis(mixed iso-Bu and pentyl) esters zinc salts : 해당없음
- Trade secret : 해당없음
- Octadecanoic acid : 해당없음
- Amines, alkyl(C=10~16), reaction products with alkanol(C=5~9), phosphorus oxide (P2O5), phosphorus s : 해당없음
- 3-(Dodecenyl)dihydro-2,5-furandione reaction products with propylene oxide : 해당없음
- 12-OXOOCTADECANOIC ACID : 해당없음
- Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic : 해당없음
- Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic : 해당없음
- Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic : 해당없음
- (Z)-N-9-Octadecenyl-1,3-propanediamine : 해당없음
- Hexadecanoic acid : 해당없음

○ 고압가스안전관리법

- Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic : 해당없음
- Distillates, petroleum, solvent-refined heavy naphthenic : 해당없음
- Polyisobutylene : 해당없음
- 12-Hydroxyoctadecanoic acid monolithium salt : 해당없음
- Phosphorodithioic acid O,O-bis(mixed iso-Bu and pentyl) esters zinc salts : 해당없음
- Trade secret : 해당없음
- Octadecanoic acid : 해당없음
- Amines, alkyl(C=10~16), reaction products with alkanol(C=5~9), phosphorus oxide (P2O5), phosphorus s : 해당없음
- 3-(Dodecenyl)dihydro-2,5-furandione reaction products with propylene oxide : 해당없음
- 12-OXOOCTADECANOIC ACID : 해당없음
- Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic : 해당없음
- Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic : 해당없음
- Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic : 해당없음
- (Z)-N-9-Octadecenyl-1,3-propanediamine : 해당없음

- Hexadecanoic acid : 해당없음

16. 기타 참고사항

가. 자료의 출처

- 본 MSDS는 내부 기술데이터 및 OECD eChemPortal, ECHA, NITE, TOXNET, IPCS, KOSHA 등을 근거로 작성하였음.

나. 최초작성일자

- 2012-11-30

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

○ 개정횟수

- 4

○ 최종 개정일자

- 2024-07-24

○ 최종개정이력

- update

라. 기타

- 본 MSDS는 산업안전보건법 제110조 및 고용노동부고시 제2023-9호(화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준)에 근거하여 국내 관련 규제 법규 현황 등을 고려하여 기술함. 본 MSDS에 포함된 정보는 당사의 최신 지식 및 경험을 바탕으로 제품안전취급 관련 정보에 대해서만 기술한 것이며, 본 MSDS는 제품의 기술자료(TDS), 시험 성적서(CoA) 및 규격합의서로(Specification agreement) 사용될 수 없음. 본 제품의 사용자는 현행 법률이 정한 규정을 확인하여 준수할 책무가 있음.